

兴华中学  
2023 学年高二生物第二学期期末考

姓名：\_\_\_\_\_ ( )  
班级：\_\_\_\_\_

日期：2023 年 11 月 8 日  
时间：8.00~9.30

考生须知：(一) 本试卷共有 6 页。

(二) 本试卷分：甲.选择题 30 题，占 60%；乙组.作答题 5 题，占 40%。

(二) 选择题作答于“OMR”卡，其余作答于本试卷内，交卷时，全部交上。

甲.选择题(30 题)

1 关于男性生殖系统，下列叙述何者正确？

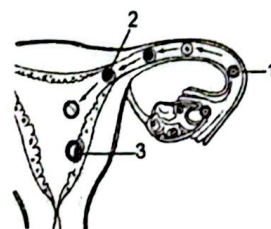
- A 睪丸主要储存精子  
B 副睪主要产生精子  
C 前列腺能分泌液体与精子混合成精液  
D 尿道球腺主要分泌睪固酮

2 进行试管婴儿技术生育方式时，在体外培养的早期胚胎应在那一阶段移植到母体子宫内？

- A 受精作用时  
B 卵裂一开始时  
C 8 或 16 个细胞的胚  
D 囊胚时

3 右图是女性的生殖系统，下列那一项叙述是**错误**的？

- A 受精作用一般发生在 1 部位  
B 2 是一个空心球体  
C 2 的大小如受精卵般  
D 3 正在进行植入



4 以下有关人类受精过程的叙述，**错误**的是\_\_\_\_\_。

- A 顶体酶有助于精子穿越放射冠和透明带  
B 精子进入卵细胞则皮质颗粒释放水解酶至卵周间隙  
C 精子进入，随即次级卵母细胞开始进行减数第二次分裂  
D 透明带反应可使吸附的精子脱落

5 若一木瓜果实具有 300 个种子，则此果实在结实前，直接进行受精的花粉粒，至少由多少个花粉母细胞所形成？

- A 75 个  
B 150 个  
C 300 个  
D 600 个

6 开花植物的双受精是指：

- A 两个精核同时进入卵细胞内  
B 一个精核先进入卵细胞内，另一个精核稍后才进入卵细胞内  
C 两个精核，一个与卵细胞结合，一个与二个极核结合  
D 两个精核和卵细胞中的两个核分别结合

7 控制生物性状遗传的主要物质是\_\_\_\_\_。

- A 核苷酸  
B 脱氧核苷酸  
C 核糖核酸  
D 脱氧核糖核酸

8 关于 DNA 双螺旋结构的描述，**错误**的是\_\_\_\_\_。

- A 嘌呤的数目等於嘧啶的数目  
B 磷酸和脱氧核糖交替连接在外侧构成基本骨架  
C 碱基对之间以氢键连接在内部  
D 两条链反向平行且游离的磷酸基在相同一端

9 下列有关真核生物基因表现的叙述，哪些是**错误**的？

- A RNA 的合成在细胞核内进行  
B 每一种 tRNA 仅携带一种氨基酸  
C 每一种氨基酸仅有一种对应的密码子  
D 每一种密码子仅对应一种氨基酸

10 为什么可将人类基因转殖至细菌以合成蛋白质？

- A 生物的遗传密码相同  
B 生物的细胞组成相同  
C 生物的核糖体相同  
D 生物的 tRNA 相同

11 镰刀形贫血症是屬於\_\_\_\_\_的遗传病。

- A 染色体发生易位    B 基因点突变    C 第 13 号染色体多了一条    D 碱基序列重复出现

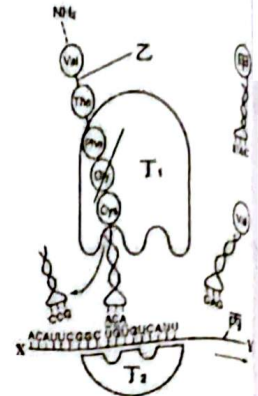
12 一多肽链经蛋白酶处理后被切成 10 个氨基酸，请问产生该多肽链的信使 RNA 若自起始密码子算起至终止密码子，共有多少个核苷酸？

- A 30    B 33    C 60    D 以上皆非

13 有关右图的叙述，下列哪些是正确的？

- ① 甲是甲硫氨酸    ② 乙是多肽链    ③ 密码子在丙  
④ X 是 5'端; Y 是 3'端    ⑤ 丁<sub>1</sub>与丁<sub>2</sub>组成核糖体

- A ①②③④⑤    B ②③④⑤    C ①②③⑤    D ②③⑤



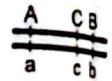
14 有关真核生物 DNA 复制的过程，下列叙述哪些正确？

- ① 复制时，一边解开 DNA 双股螺旋  
② 酶合成 DNA 引子作为 DNA 聚合酶作用的起点  
③ DNA 聚合酶的功用是把冈崎片段接起来  
④ 复制过程中，两新股的合成方向都是 5'→3'  
⑤ 旧的 DNA 分子在复制完成后会被分解掉

- A ①②③④⑤    B ①③④⑤    C ②③⑤    D ①④

15 若 Aa、Bb、Cc 这三对基因完全连锁在一对染色体上，如附图，则在行减数分裂时只能产生几种配子？

- A 2    B 3    C 4    D 8



16 两杂合黄色籽粒豌豆杂交产生种子 120 粒，其中纯合黄色种子的数目约为\_\_\_\_\_粒。

- A 0    B 30    C 60    D 90

17 对生物的演化而言，遗传物质的变异是最重要的动力来源，下列有助於遗传物质的重组，除了 A 有性生殖    B 非同源染色体的自由分配    C 同源染色体的互换    D 染色体照射紫外线

18 一对夫妇视觉都正常，血型分别为 A 型及 B 型，他们所生的第一个孩子为 O 型色盲的男孩，则他们下一胎生一个 **AB 型视觉正常男孩** 的机率为：

- A 1/64    B 1/32    C 1/16    D 3/128

19 下列關於等位基因 A 与 a 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A 基因 A 能控制显性性状，基因 a 能控制隐性性状    B A 对 a 起显性的作用  
C 在减数分裂时，基因 A 与基因 a 分离    D 两者的碱基序列相同

20 孟德尔以豌豆植物作为遗传实验材料而获得良好的结果，主要是与豌豆植物的那些特性有关？

1. 豌豆是一种异花授粉的植物，在自然情况下容易造成子代的变异  
2. 豌豆是一种异花授粉的植物，在自然情况下容易获得杂交品系  
3. 豌豆是一种自花授粉的植物，在自然情况下不易行异花授粉  
4. 豌豆是一种自花授粉的植物，在自然情况下容易保存纯种品系

- A 1    B 3    C 1,2    D 3,4

21 以下哪一项必为人类精子的染色体数目？

- A 22+X    B 22+Y    C 44+XY    D 44+XX

22 蕃茄高茎(T)对矮茎(t)为显性，圆形果(S)对梨形果(s)为显性。用两个体杂交，后代中高茎梨果 406 株，高茎圆果 93 株，矮茎圆果 394 株，矮茎梨果 107 株。亲本的基因型是\_\_\_\_\_。

- A TtSs x ttss      B TTSS x ttss      C TTss x ttSs      D TtSs x TtSS

23 人类的多指是一种显性遗传病，白化病是一种隐性遗传病。在一个家庭中，父亲是多指，母亲正常，他们有一个患白化病但手指正常的孩子，则生下一个孩子正常的机率是\_\_\_\_\_。

- A 3/4      B 3/8      C 1/4      D 1/8

24 若有一人类遗传疾病的突变基因与 X 染色体有关，下列哪一种组合所生下的后代，其儿子患病机率大于女儿？

| 选项   | A  | B  | C  | D  |
|------|----|----|----|----|
| 突变基因 | 显性 | 显性 | 隐性 | 隐性 |
| 父亲   | 正常 | 患病 | 正常 | 患病 |
| 母亲   | 患病 | 正常 | 患病 | 正常 |

25 下列检验方式，何者主要目的不是作为疾病检验用？

- A DNA 指纹      B 基因晶片      C 绒毛膜采样      D 羊膜穿刺

26 在进行 PCR（聚合酶链式反应）时，下列哪一个因子会直接影响 DNA 聚合酶作用的速率？

- A 四种脱氧核苷三磷酸的比例      B 重复复制脱氧核糖核酸片段的次数  
C 作为模板的脱氧核糖核酸片段      D 反应温度

27 下列何者不是利用基因改造技术育种的优点？

- A 较能精确培育出符合期待的品种      B 能缩短育种所需的时间  
C 抗虫基因转殖作物可大幅减少杀虫剂的使用      D 增加自然界的生物多样性

28 通常是以哪种方式把外源基因送入动物早期胚胎中形成基因转殖动物？

- A 农杆菌当载体      B 基因枪射击法      C 显微注射法      D 利用噬菌体当载体

29 何谓「基因改造生物」？

- A 直接引入外源基因的产物，来改变生物的特性      B 利用遗传的方式，培育出来的新种生物  
C 利用基因改造技术，来改变生物的特性      D 利用人为杂交的方式，增加生物的遗传多样性

30 在蛋白质工程中，需要进行操作的直接对象是\_\_\_\_\_结构。

- A 氨基酸      B 肽链      C 基因      D 蛋白质空间

乙组.作答题 5 题(全做)

1.右图所示为激素对女性生殖系统的调控

1.1 写出下列激素的名称(全名) 2%

C \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

E \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_

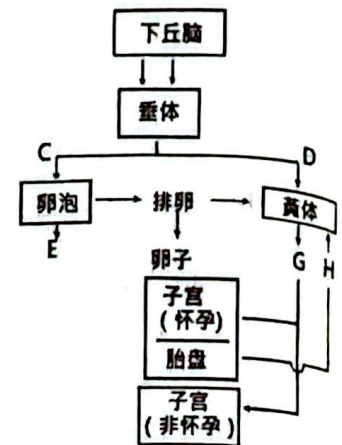
1.2 请解释图中没有显示下丘脑与垂体的激素分泌量受负反馈作用调节在什么情况下会发生? 2%

1.3 承接 1.2, 负反馈调节的发生, 对子宫内膜会产生什么作用? 2%

1.4 激素 H 与哪一激素的作用相似? 1%

1.5 女性一般的排卵期为月经周期中的第几天? 1%

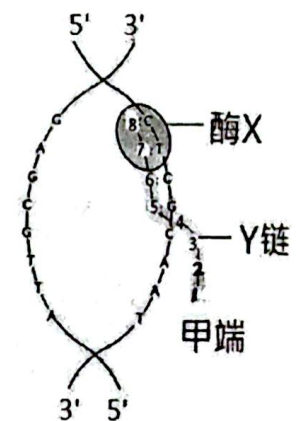
1.6 激素如何影响排卵? 2%



2.右图是转录过程。

2.1 何谓转录? 1%

2.2 转录的过程是如何开始的? 3%



2.3 以 1~8 的顺序, 写出 Y 链上的碱基序列。 1%

2.4 酶 X 是什么? Y 链的甲端是 5' 还是 3'? 1%

2.5 若 DNA 发生了碱基替换的点突变, 但对应产生的蛋白质没有影响, 为什么? 2%

**2.6** 2023 年诺贝尔生医奖颁给了匈牙利科学家卡里卡 (Katalin Karikó) 和美国科学家魏斯曼 (Drew Weissman) 以表彰他们在 mRNA 研究上的发现与贡献。其中一项发现有助于 mRNA 疫苗的开发, 尤在新冠疫情期间。

**2.6.1** 就你对 mRNA 的认识, mRNA 在细胞内的角色是什么? 2%

**2.6.2** 作为冠病疫苗, 它如何达到免疫保护作用? (简述之) 1%

**3.1** 已知玉米的红粒与黄粒是一对相对性状。为测定这对相对性状的显隐性关系, 现从果穗上取黄粒和红粒的种子, 分别种植后自交,

(1) 若只有黄粒玉米的子代出现性状分离, 则显性性状是\_\_\_\_\_。 1%

(2) 若黄粒及红粒玉米自交后代均未出现性状分离, 接下来你应采取何种方法鉴别二者的显隐关系? 2%

**3.2** 已知小麦高茎 (T)对矮茎(t)是显性, 无芒(B)对有芒(b)是显性, 这两对遗传因子独立遗传, 现将具有此两相对性状的植株杂交。

**3.2.1** 写出亲本及 F<sub>1</sub> 的基因型。 1.5%

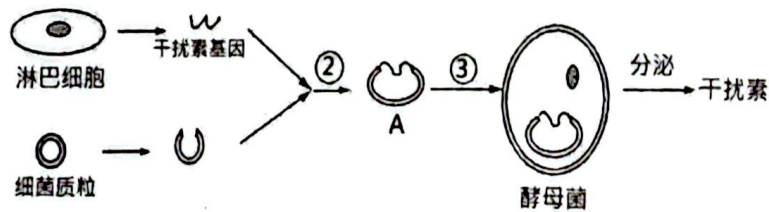
**3.2.2** F<sub>1</sub> 自交, 得 F<sub>2</sub> 中高茎: 矮茎=3: 1; 无芒: 有芒=3: 1, 则这说明了什么? 1%

**3.2.3** 按自由组合定律遗传, 则 F<sub>1</sub> 产生的配子有哪些? 比例如何? 1%

**3.2.4** 有哪两种方法可以判定 F<sub>1</sub> 是显性纯合子还是杂合子? 1%

**3.2.5** 写出 3.2.4 的其中之一一种方法的遗传图解以说明之。 1.5%

4.干扰素是一种抗病毒特效药，能抵抗肝炎、狂犬病等由病毒引起的感染，并对治疗乳腺癌、髓癌及某些白血病也有一定的疗效。科学家成功研制了下图所示的干扰素生产方法。



4.1 传统的干扰素生产方法与上述方法在经济效益方面有什么不同？ 2%

4.2 上图所示，科学家是运用了什么方法成功生产干扰素？ 1%

4.3 上图的方法中， 3%

目的基因是\_\_\_\_\_ 载体是\_\_\_\_\_

受体细胞是\_\_\_\_\_ 过程②需要的物质是\_\_\_\_\_

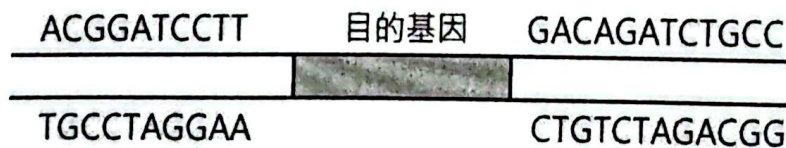
过程③在基因工程中称为\_\_\_\_\_ 构造 A 称为\_\_\_\_\_

5.1 什么是限制性内切酶？ 2%

5.2 已知限制性内切酶 I 的识别序列和切点是  $-G\downarrow GATCC-$ ;

限制性内切酶 II 的识别序列和切点是  $CAG\downarrow ATCTG$

画出用限制性内切酶 I、II 切割以下 DNA 片段，使两端呈粘性末端。 2%



拟题老师:林玉莲

同级老师: 苏毅恒